

学号: 学生姓名: 年级: 专业: 院(系):

线 封 密

华中师范大学 2008—2009 学年第一学期
期末考试试卷 (B 卷)

课程名称 概率统计 A 课程编号 31002061 任课教师

题型	填空	计算	证明	综合			总分
分值	20	40	20	20			100
得分							

得分	评阅人

一、填空题: (共 10 个空, 每空 2 分)

1. 已知 $P(A)=0.6, P(B)=0.3$. 则 $P(A \cup B)$ 至少为 _____, 至多为 _____.
2. 如果 $F(x)$ 是某个随机变量的分布函数, 则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) =$ _____.
3. 如果随机变量 $X \sim U(a, b)$, 则 $E(X) =$ _____, $D(X) =$ _____.
4. 随机掷一枚均匀硬币 $n (n > 2)$ 次, 出现正面的次数为 2 这一事件发生的概率为 _____
5. 若离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = p_k, (k = 1, 2, \cdots)$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k =$ _____
6. 记一物体的真实长度为 l , 而 $X_k (k = 1, 2, \cdots, n)$ 为 n 次独立重复测量的物体的长度, 则
- $$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \text{ _____ } l.$$
7. 在假设检验问题中, 若原假设成立而检验的结果拒绝原假设, 则我们犯了 _____.
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的容量为 n 的一组样本, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数 $T(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu)$ 中包含一未知参数 μ , 则称 $T(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu)$ _____ 样本统计量。

得分	评阅人

二、计算题: (共 4 题, 每题 10 分)

9. 袋中有 r 个红球和 b 个白球, 现任取出一个球, 添加 s 个同色的球一并放回. 再从袋中任取出一球发现是红球, 求第一次取出的是黑球的概率.

10. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} k(x+1), & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 1) 未知参数 k ; 2) 概率 $P(X>0)$; 3) 求随机变量 X 的分布函数.

11. 已知随机变量 X 服从离散均匀分布, 其概率分布为

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

求 1) $E\left(\frac{X-n}{2}\right)$; 2) $D(X)$.

12. 某保险公司售出人寿保险 10000 份, 每份收保险金额 12 元, 并规定在保期内可得到 1000 元的赔偿金. 如果每个持保单者需要获取赔偿的概率 $p=0.006$, 求保险公司 1) 亏本; 2) 盈利达 60000 元的概率是多少?

得分	评阅人

三、证明题: (共 2 题, 每题 10 分)

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本, X_{n+1} 是取自同一总体的第 $n+1$ 个样本.

试证明统计量 $\frac{\bar{X} - X_{n+1}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布.

14. 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

其中参数 $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的一组样本. 证明参数 θ 的最大似然估计量

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X}$, 且它是 θ 的无偏估计量.

得分	评阅人

四、综合题：（共 2 题，每题 10 分）

15. 对某种化工原料在处理后进行抽样分析. 正常情况下其中的杂质含量 $X \sim N(\mu, 0.02)$ 现在处理后抽取容量为 10 的一组样本, 测得其中的杂质含量分别为

0.19 0.24 1.04 0.08 0.20 0.12 0.31 0.29 0.13 0.07

问处理前后其中的杂质含量的方差有无显著性差异? (显著性水平 $\alpha = 0.05$, 样本均值为 0.267, 样本标准差为 0.2838642, $\chi^2_{0.025}(9) = 19.0, \chi^2_{0.975}(9) = 2.7, \chi^2_{0.025}(10) = 20.48, \chi^2_{0.975}(10) = 3.25$)

16. 设二维随机变量的联合概率分布表为

$Y \backslash X$	-2	0	2
-1	1/10	2/10	1/10
0	1/10	0	1/10
1	1/10	2/10	1/10

试给出的协方差矩阵 C . 它们是否线性相关?